

小词格 · AI 歌词生成器

纯大模型驱动 · 多轮自我迭代 · 对抗评审修改

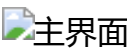
小词格是一个基于多智能体协作的 AI 歌词生成工具。通过 Generator（生成）、Critic（评审）、Reviser（修改）、Interpreter（词解）四个智能体的多轮对抗式迭代，产出符合词格约束的高质量歌词。

实机演示

以下截图均为实际运行 `npm run dev` 后的浏览器实机抓取（localhost:3001）。

1. 主界面

应用启动后的主界面，包含提示词输入、词格输入、歌词语言切换、大模型服务商配置等区域。

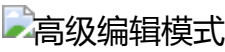


功能要点：

- 提示词输入框支持 2000 字上限，内置「◆ 帮写」一键扩写功能
- 歌词输出语言切换：cn 中文歌词 / us English
- 词格输入支持两种模式：自由文本 / 高级编辑
- 大模型服务商预置 10 家（含免费免注册选项）

2. 高级编辑模式

点击「高级编辑」切换到节奏标记输入模式，支持 `0 / 1 / / / +` 四种标记符号。



词格标记规则：

标记	含义	是否计入字数
<code>0</code> 或汉字	普通音节	✓
<code>1</code>	重音音节（需强调）	✓
<code>/</code>	停顿（气口/断句）	✗

标记	含义	是否计入字数
+	延音（拉长前一音节）	✗

- 每一行 = 一个乐句
- 支持「汉字 → 词格」和「词格 → 汉字」一键互转
- 输入汉字歌词可自动计算词格音节数

3. 节奏标记实机输入

在高级编辑模式下输入含 + 延音标记的节奏词格，系统实时解析并显示音节数、延音位、音符位等信息。

 节奏标记输入

输入内容示例：

```
床前明月光+  
疑是地上霜  
0101/0+  
001/010
```

系统自动解析为标准化词格描述，包含：

- 每个乐句的音节数（字数）
- 延音位置（+ 标记，占用音符但不占字数）
- 重音位置（1 标记）
- 停顿位置（/ 标记）

延音 + 在歌词中的体现：

- 中文：拉长字尾或用「呀/哦/啊～」
- 英文：拉长前词末尾元音（如 yeaah / hold oon ）
- **不得为延音新增单词或音节**

4. 英语歌词模式

切换到 us English 模式后，歌词用英文创作，评审/词解/修改说明仍为中文。

 英语歌词模式

英语模式核心规则：

- 歌词正文输出地道英文，段落名用 [Verse 1] / [Chorus] / [Bridge] 等
- **按英语音节数（syllable）匹配词格**，非单词数、非字符数
- 多音节词按实际发音拆分计算：

- beautiful = 3 音节 (beau-ti-ful)
- lonely = 2 音节 (one-ly)
- love = 1 音节
- 词格每句音节数 = 该句所有单词音节数之和，必须精确匹配
- 押韵在英文层面成立（元音相同才算押韵，如 rain / pain ✓）

5. 高级设置

展开「高级设置」面板，可调节评审严格度、迭代轮数、字数修复轮数等核心参数。



可调参数：

参数	范围	默认值	说明
评审严格度	1-10	7	控制 Critic 评分松紧度
内容迭代轮数	1-10	3	生成→评审→修改主循环次数
字数修复轮数	1-20	5	纯字数问题独立修复上限（不计入主轮次）
通过阈值	0-100	80	Critic 总分达标线
温度	0-1.5	0.8	LLM 创作温度

评审严格度对 Critic 提示词的影响：

严格度不再只是附加描述文字，而是**动态覆盖核心评分规则**：

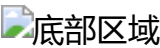
严格度	模式	字数不符上限	平庸表达上限	套话上限	passed 判定
1-3	宽松	8	8	6	达标即可
4-6	标准	6	7	5	按阈值

严格度	模式	字数不符上限	平庸表达上限	套话上限	passed 判定
7-8	严格	4	6	4	有 high issue 则不通过
9-10	极严	0	4	2	structure_adherence=10 且无 high issue

此外还支持自定义 Generator/Critic 的 system prompt（8000 字上限），可独立编辑并恢复默认。

6. 底部区域

页面底部展示操作提示与生成按钮。



点击「生成歌词」后，系统自动执行多轮「生成 → 评审 → 修改」迭代流程，通过 SSE 实时推送进度到前端。生成完成后可：

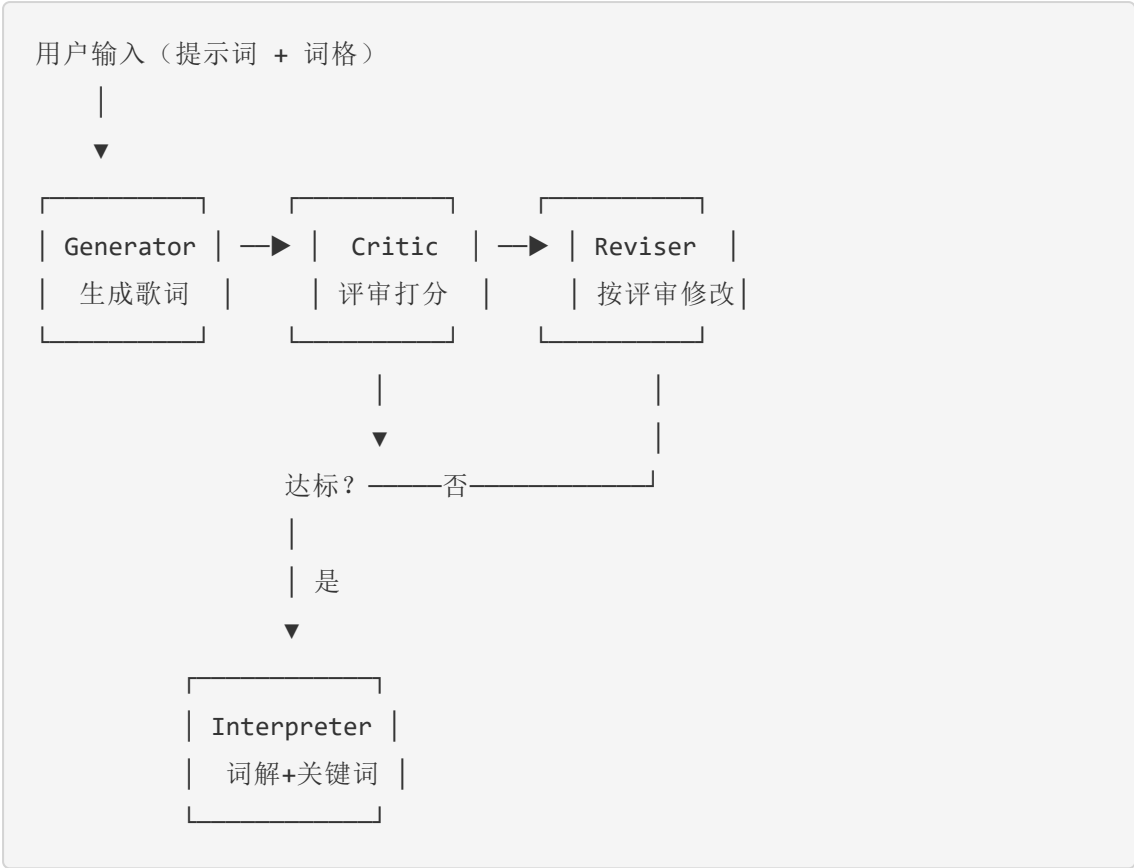
- 查看最终歌词与评审报告（含七维度雷达图）
- 查看迭代历史（每轮歌词与评分变化）
- 阅读词解与风格关键词
- 单句点击修改（保持原句字数/音节数不变）

技术架构

技术栈

- **框架**：Next.js 14 App Router + TypeScript
- **样式**：Tailwind CSS
- **LLM 调用**：OpenAI SDK（支持自定义 baseUrl）
- **部署**：Vercel（maxDuration: 120s）

多智能体协作流程



关键工程特性

- **词格字数最高优先**：所有 system prompt 将字数符合度列为第一标准
- **纯字数修复独立轮次**：纯字数问题最多修复 5 轮，不计入 3 轮主迭代
- **超时重试机制**：callLLM 内部 5 次重试 + 编排层 2 次基础设施重试
- **SSE 流式进度**：实时推送生成/评审/修改各阶段状态
- **中止按钮**：AbortController 控制，可随时停止生成
- **延音标记 +**：占用音符不占字数，中英文分别用长音体现
- **英语多音节适配**：按 syllable 而非字符数匹配词格
- **严格度动态覆盖**：Critic 评分阈值随严格度等级实时调整

支持的模型服务商

服务商	免费可用	说明
Pollinations	✓	免费免注册（不稳定）
OpenAI	✗	需 API Key
DeepSeek	✗	需 API Key
Moonshot (Kimi)	✗	需 API Key

服务商	免费可用	说明
通义千问	✗	需 API Key
智谱 GLM	✗	需 API Key
SiliconFlow	✗	需 API Key
OpenRouter	✗	需 API Key
商汤日日新	✓	公测免费（1500次/5小时）
自定义	-	OpenAI 兼容协议

快速开始

```
# 安装依赖
npm install

# 启动开发服务器
npm run dev

# 构建
npm run build
```

打开 <http://localhost:3000> 即可使用。无需配置 API Key 即可尝试免费预设。

本文档由 AI 自动生成，所有截图均为实机运行抓取。